

Behavior and Management of Sheep & Goat

Lec. 8

- Sheep and Goat belong to the family Bovidae. ^{بقريات}
- * Sheep belong to the genus ovis.
- * Goats belong to the genus capra.
- * The domestic variety of sheep is known as ovis aries. ^{النوع المحلي}
- Sheep and Goat are typically inhabitant of high Mountain regions.
- Wild Goat live only in Europe and Asia.

Advantages of raising Sheep Compared to other animals

1. The best and suitable farm animals for Grazing in dry scanty areas. ^{أفضل الحيوانات للرعي في المناطق الجافة قليلة النباتات}
2. They consider as sweeper animals because they are able to feed on the remains of fields after harvesting. ^{يعتبر هذه الحيوانات الكاسية على ما تبقى من الأغذية على بقايا الحقول بعد الحصاد}
3. They have a high digestion coefficient for converting The feedstuffs $\rightarrow$ Products. ^{عندها كفاءة عالية لتحويل الأعلاف $\rightarrow$ منتجات}

4. They kept for several purpose such as **lamb, Mutton**
مربي الأغراف عديدة (لحم / مutton / لبن / سمك) **Milk and wool Production.**

5. They rapid money again of breeding.

سرعة العائد المادي من التكاثر.

6. Management of Sheep is **collective** in flocks, which **decrease**
إدارتها تكون في القطيع ودية يقل تكاليف التربيـة **the costs of rearing.**

7. The easy storage and transport of wool without rapid
سهولة تخزين المـوـل و نقله دون ما يفسد بسرعة **deterioration.**

1. Injestic behavior السلوك الغذائي

A. Grazing الرعي

- Sheep don't graze continuously but punctuated by
ruminantion, resting & idling.

فترة الرعي مشى متواصلة على شـان يتقطع بفترات خول وراحـة

- Some breeds prefer to **remain in a particular part** of
the available grazing space while the other breeds prefer
to **split up into groups** throughout the area occupying
Particular spots. **بعض و في أنواع** بتفضل البقاء في مكان واحد يعني كلهم مع
بعض و في أنواع بتفضل انما تنقسم لمجموعات وتنقل على بقع مختلفة.

- The period of grazing takes place in **early morning** or
late afternoon to dusk.

الرعي يكون الصباح بدري او آخر النهار من العصر ربي للمغرب.

- The total grazing time is about 16h (4-7 times) in 24h

Factors affecting grazing behavior of the flock

العوامل المؤثرة على الرعي القطيع

1. Fertility of Soil. خصوبة التربة
2. Use or non-use of Fertilization. استخدام أسمدة أو لا
3. Geographical situation of grazing land & the nature of the climate. المناخ وخصائص التربة

B. Feeding التغذية

- Sheep are known have will develop smell, taste and Visual organization of food.

من الحيوانات التي يتطور تميز ريش وطعم وشكل الأكل

- They don't often eat plants, which are hairy or greasy. مش بياكلو النباتات التي فيها شعيرات أو زيتون عاليت.
- They are able to Select what item food they eat.

بختيار نوع الأكل التي بتاكله

- They are also able to adapt themselves to a particular Species of grass or plant if there is no other nutrient.

بيقدر يكون نفسه على نوع نبات واحد ولو مش موجود غيره على شكله كدة
بيقدر يعيش في الأماكن الجافة

C-Drinking

- Adult drink 3-6 litres.
- The amount of water consumed varies according to:-
 - 1- breed. الكمية تختلف حسب النوع، يشرب كثير و 88
 - 2- quality of pasture. هذا النبات الذي ياكل فيه مياه كثير و 88
 - 3- weather conditions. ولو فيه كثير فتقل الكمية التي يشربها
 - 4- vocal activities. كل ماعدا اصوات اكثر كلما فطش اكثر و مبعاً يشرب في العين اكثر من الشاة.

D-Rumination الاجترار

ياكل الاكل عادي وينزل في المعدة الاولى وبعد فترة يرجع ثانية و يهضمه و يبلعه بقر في المعدة العادية عادي

- Rumination in Sheep occurs at irregular interval at night or early morning. الاجترار بيحصل على فترات غير منتظمة
- The consumption of **chopped hay** apparently invokes more frequent rumination than long hay.

لوقت طيلة الاكل على قطع كذا فزود الاجترار اكثر من اني اديله الاكل على يد غير

- When sheep feed **small quantities** of food at regular intervals instead of receiving **one large feed**.

لو حطيت الاكل على كميات قليلة في فترات منتظمة ده بينود الاجترار اكثر من لو حطيت كميات كبيرة على بعضا.

- Number of rumination period **25** during **24h**
- Total time of rumination **8-10h**
- Length of each period may differ from **1m** to **2h**.

2-Elimination

- Defecation in Sheep normally 6-8 times.
- The Urination distributed normally 9-13 times.

3. locomotion الحركة

- The distance traveled by sheep is affected by the immediate environment & by Genetic difference affecting the behavior of different breeds. يتأثر المسافة التي يتحركها الأغنام بكل من البيئة والاختلافات الجينية التي تؤثر على السلوك في التكاثر.
- Sheep travel about 8-16 km/day.

4. Social behavior السلوك الاجتماعي

A. Social hierarchy التسلسل الاجتماعي

- There is no dominance مغيث زعيم

B. Agnostic behavior السلوك العدواني

- Fighting between Rams increased during breeding season.
- 1- Rams engage in running towards one other and 'butting'.

2- They may buffet each other with their shoulders

3- Emit snorting sounds & paw the earth with their fore feet.

يزيد في موسم التكاثر والذكور يتجرب في اتجاه
بعض عشاء تنطج بعض وكمان ممكن يخطوا بعض بكافهم ويعملوا صوت
ويضربوا الأرض برجلهم الأمامية بين المختص بيتعاركوا على شان الإناث.

C. Social interaction

- Young ram follow the oldest member.

- Lambs follow the older ewes or their mother.

الغير بيمشيوا الكبير وبيتقلوا بعض

5. Rest and Sleep

- Sheep are awake for 16 h.

- They drowse for about four and half an hour per day for less than cattle.

يعني ايه drowsing املاً؟

له مرحلات قبل او بعد النوم بيكون منتج عينه بس فحة فاحل (واقفت).

- REM (Rapid eye movement) ~ 43 min.

مخنايم (العين مفتوحة بس فحة واقفت)

- SWS (Short wave sleep) ~ 3 and half h.

- Sleep increases in sheep fed low roughage diet.

اللي بياكل الباق قليله نوم بيزيد

6. Reproductive behavior الانجاب

Ewe and Doe :

1. Puberty: May occur as early as 4 months of age but they shouldn't be bred until they reached the age of 18 months.
 البلوغ يعتمد على وقت الولادة ويمكن يحصل في وقت مبكر يصل الى 4 شهور ولكن من الأفضل ان يتجاوز الحمل سن 18 اشهر

2. Breeding Season: Seasonally Polyestrous during autumn (May and June) estrous cycle
 يحدث في الوقت الذي ال estrous cycle موجوده فيه وبشخصي كنا مكره في السنين

3. Estrous cycle: The average cycle for Ewe is 17 days and for Doe 20 days.
 The heat period is 30 to 36 h in the ewe and 36 to 48 h in the doe.
 الفترة ديفت عبارة عن اربع مراحل الحمل الثالث ovulation occurs shortly before the end of heat (few hours)
 الا بانه يتكون قبل نهايه ال heat period بفترة قصيرة (بضع ساعات)

4. Gestation Period: 140-160 day (21 weeks) (5 months)
 فترة الحمل

5. Estrus signs: a. EWE

1. Ram Seeking behavior (Harem formation)

الأنثى تتبع بشاط عن الذكر وتشر به أجسامها وأعضاء التناسل.

2. Ewe calls frequently with non-specific bleats.

الأنثى تطلق أصوات كثيرة ومشي منتفحة.

3. Increased general motor activity (tail wagging) or fanning.

الأنثى تكون أكثر حركة من المعتاد (تحرك ذيلها / تفتح أرجلها الخلفية).

4. Standing estrus (at night).

الأنثى مستعدة للتزاوج وتتوقف ثابتة لما تقرب منها الذكر ومعظم الإناث يتكبدن من الحالة هذه بالليل.

b. Doe

1. Buck Seeking behavior and reactivity to buck sent.

البحث عن الذكر والإستجابة له.

2. The doe will mount other females.

الأنثى تطلع فوق أنثى أخرى (تجوزها من الخلف).

3. Increase in urination.

زيادة في التبول (العقز أو الفحول).

4. Doe call frequently with non-specific bleats

أصوات كثيرة ومتكررة.

5. Increased general motor activity (tail wagging)

أكثر حركة من المعتاد (ذيل).

6. Standing quiet occurs when the female is receptive.

الأنثى تكون مستعدة وتتوقف عند إشارات التزاوج.

RAM & Buck:

1. Puberty: occur as 9 month of age but the maturity

is at 18 months of age.

البوغ بيجل في عمر 9 شهور بس.

النضج يكونه في عمر 18 شهور.

- The Semen quality may decline in summer so that they

usually meet in autumn.

جودة السائل المنوي يتقلص في الصيف علشان

كده بيتكاثروا في الخريف.

courtship behavior: الغزل

1. **Sniffing**: Male spends a great deal of time sniffing the other's genitalia and urine. الذكر يفضل يشم الأنثى وبالذات منطقة ال genitalia والآنثى في مرحلة ال estrus ال flemer response (رد فعل إرادي)

2. **Kicking**: ritualized Kicking with forelimbs.

الذكر يخطب الأنثى خطب خفيف برجله الأمامية في كتفها أو بطنها.

3. **Nudging**: biting without teeth in neck, shoulder and abdome.

4. **Vocalization**: The ram utters low-pitched vocalizations or courting grunts. يجعل صوت زى التقرير

5. **Sneezing**: during courtship

6. **Mounting**: female stands quiet and male mount her. الأنثى تتوقف ثابتة والذكر يقفز فوقها ويغزل ثابتة دقيقة مثل heat period.

lec 8 done ✓

by: jana jaber